
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Ejercicios tipo parcial – Guías 1 a 3

Ejercicio 1 (Ajuste racional por cuadrados mínimos y SVD) *Dados datos (x_i, f_i) , se propone ajustar el modelo racional*

$$r(x) = \frac{a + bx}{1 + cx}$$

por cuadrados mínimos.

- (a) *Muestre que, partiendo de la relación aproximada $f_i \approx r(x_i)$ y multiplicando por $(1 + cx_i)$, el problema puede escribirse como un problema lineal de cuadrados mínimos para los parámetros a, b, c .*
- (b) *Escriba el sistema correspondiente en forma matricial $A\theta \approx b$ con $\theta = (a, b, c)^T$, indicando explícitamente las filas de A y el vector de datos del segundo miembro.*
- (c) *Proponga un algoritmo numéricamente estable para resolverlo usando la SVD de A , y describa cómo recuperar luego la función ajustada $r(x)$.*

Ejercicio 2 (Integral con singularidad algebraica integrable) *Considere*

$$I = \int_0^1 t^\alpha f(t) dt, \quad -1 < \alpha < 0,$$

con f continua en $[0, 1]$.

- (a) *Discuta si es posible aplicar directamente la regla del trapecio compuesta al integrando $t^\alpha f(t)$ y justifique su respuesta.*
- (b) *Muestre que sumando y restando el valor $f(0) \int_0^1 t^\alpha dt$, la integral puede descomponerse en un término regularizado y un término singular que se puede calcular explícitamente. A partir de esta descomposición, plantee un esquema numérico basado en la regla de trapecios compuesta para aproximar I y muestre que el orden de convergencia del método es al menos $O(h)$.*

Ejercicio 3 (Transformada de Haar) *En este ejercicio se introduce la transformada de Haar para vectores de longitud $n = 2^m$.*

Dado $x \in \mathbb{R}^n$, en un nivel se forman promedios y diferencias por pares:

$$u_j = \frac{x_{2j} + x_{2j+1}}{\sqrt{2}}, \quad v_j = \frac{x_{2j} - x_{2j+1}}{\sqrt{2}}, \quad j = 0, \dots, \frac{n}{2} - 1.$$

La salida de ese nivel es el vector

$$(u_0, \dots, u_{n/2-1}, v_0, \dots, v_{n/2-1})^T,$$

y luego el mismo procedimiento se aplica recursivamente al bloque de promedios (u_j) hasta llegar a longitud 1.

- (a) Escriba pseudocódigo para aplicar la transformada de Haar a un vector $x \in \mathbb{R}^n$ usando la definición recursiva anterior y calcule la complejidad computacional.
- (b) Utilizando que los pasos de promedios y diferencias por pares pueden escribirse como la multiplicación por las matrices A_n y B_n respectivamente, dadas por

$$A_n = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_{n/2} & I_{n/2} \end{pmatrix}, \quad B_n = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_{n/2} & -I_{n/2} \end{pmatrix},$$

y que la transformada de Haar total se puede escribir como la multiplicación por la matriz H_n dada por

$$H_n = \begin{pmatrix} H_{n/2} A_n \\ B_n \end{pmatrix}.$$

demuestre por inducción que $H_n^T H_n = I_n$, es decir, que la transformada de Haar es una transformación ortogonal.

- (c) Utilizando el resultado anterior, ¿Cuál es el condicionamiento de la matriz H_n ? ¿Qué nos dice esto sobre la estabilidad numérica de la transformada de Haar? Justifique su respuesta.

Ejercicio 4 (Función de Green cuasi-periódica y FFT) En problemas de difracción por estructuras periódicas, la función de Green cuasi-periódica se puede representar mediante una serie espectral. Para fines computacionales, a menudo se utiliza una versión truncada de esta serie:

$$G_M^{\text{qp}}(x, y) = \frac{i}{2d} \sum_{m=-M}^M \frac{\exp(i\alpha_m x + i\beta_m |y|)}{\beta_m}, \quad \alpha_m = \alpha + \frac{2\pi m}{d},$$

donde $\beta_m = \sqrt{k^2 - \alpha_m^2}$ (rama con $\text{Im}(\beta_m) \geq 0$), $k > 0$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ son datos.

Sea una grilla uniforme en x dada por $x_j = j d/N$, $j = 0, \dots, N-1$, y suponga $N \geq 2M+1$.

- (a) Reescriba $G_M^{\text{qp}}(x_j, y)$ en forma de suma trigonométrica

$$G_M^{\text{qp}}(x_j, y) = e^{i\alpha x_j} \sum_{m=-M}^M c_m(y) e^{2\pi i m j/N},$$

identificando explícitamente los coeficientes $c_m(y)$.

- (b) A partir de la expresión anterior, diseñe un algoritmo basado en FFT para calcular simultáneamente los valores $\{G_M^{\text{qp}}(x_j, y)\}_{j=0}^{N-1}$ para un y fijo.
- (c) Indique cómo extender el procedimiento para varios valores $y_1, \dots, y_q$. ¿Qué magnitudes puede pre-calcular y reutilizar para obtener un algoritmo lo más eficiente posible? ¿Cuál sería la complejidad computacional total del algoritmo para calcular $G_M^{\text{qp}}(x_j, y_k)$ para $j = 0, \dots, N-1$ y $k = 1, \dots, q$? Justifique su respuesta.